

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE - SRS 2

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

2. Cambios respecto a SRS 1

Elemento	Mejora aplicada
Requisitos	Se mantienen RF01-RF08 del SRS 1. Se incorporan 4 requisitos nuevos (RF09-RF12) derivados de entrevista semiestructurada con Gina Tufo (Asistente Social, parte de bienestar Universitario Filial Ilo): confirmación anticipada de asistencia (RF09), lista de espera digital para no becarios (RF10), pronóstico de asistencia para cocina (RF11) y gestión de casos sociales con aprobación previa (RF12).
Trazabilidad	La matriz de trazabilidad se amplía incorporando la columna Stakeholder que conecta cada actor real identificado en la entrevista con su proceso BPMN, actividad, requisito funcional y caso de uso correspondiente.
Diagramas	El diagrama de casos de uso se actualiza incorporando los actores Estudiante no becario, Trabajador Social y jefe de Asistencia Social, y los casos de uso CU16-CU20 derivados de RF09-RF12. Los CU01-CU15 del SRS 1 se mantienen sin modificación.
Validación	Se incorpora la tabla de validación de requisitos por criterios de claridad, completitud, no ambigüedad y verificabilidad para los requisitos nuevos RF09-RF12.

Tabla 1: Cambios respecto al SRS 1

3. Stakeholders

Stakeholder	Rol	Influencia	Fuente
Asistente Social	Asistente Social de Bienestar Universitario Filial Ilo. Encargada de verificación de asistencia de becarios, gestión de listas de espera y proceso de reevaluación de becas.	Alta	Entrevista semiestructurada.
Dirección de Bienestar Universitaria	Patrocinador institucional del programa de comedor. Aprueba criterios de selección y reportes estratégicos.	Alta	Documentos ACS.
Personal Administrativo	Gestiona postulaciones, convocatorias y configuración del sistema.	Alta	Documentos DVI y BPMN.
Personal de Cocina	Planifica y prepara raciones diarias según demanda real del comedor.	Media	Entrevista semiestructurada.

Tabla 2: Stakeholders del sistema SPGCU-UNAM

4. Técnicas de elicitación

Técnica	Aplicación real	Resultado obtenido
Entrevista semiestructurada	Entrevista individual de 30 minutos con Gina Tufo (Asistente Social, Filial Ilo), enfocada en procesos actuales de gestión de becas, listas de espera y control de raciones.	Identificación de: (a) falta de notificación anticipada de ausencias por becarios generando desperdicio de alimentos; (b) proceso manual de lista de espera que obliga a llegadas desde las 6:30 AM; (c) necesidad de aprobación previa para casos sociales para evitar sobrecupo respecto al límite estricto de 200 raciones por servicio.
Mapeo de procesos	Elaboración de diagramas BPMN 1 (AS-IS) y BPMN 2 (TO-BE) y diagramas de casos de uso (CU01-CU20) a partir de los procesos identificados en la entrevista y el análisis de documentos.	Representación estructurada del flujo actual y del flujo optimizado del comedor universitario, permitiendo identificar actividades a automatizar (RF01-RF12), actores del sistema y sus

		interacciones, y sirviendo de base para la matriz de trazabilidad de la sección 10 e identificación de los criterios formales de elegibilidad, los formatos de postulación vigentes, las normas operativas del servicio alimentario y los documentos requeridos para la beca, que sirvieron de base para RF01, RF02 y las reglas de negocio RN01-RN03
--	--	---

Tabla 3: Técnicas de elicitación aplicadas

5. Evidencias de elicitación

Técnica	Evidencia	Enlace / Anexo
Entrevista semiestructurada	Archivo de audio en formato .mp3 con duración de 30 minutos.	Enlace descargable al audio de la entrevista
Mapeo de procesos	Archivo en formato .rar que recopila los documentos del proyecto anteriores a este que contienen diseños de los diagramas UML y modelo de proceso de negocios.	Enlace descargable del archivo .rar

Tabla 4: Evidencias de elicitación

6. Transformación a requisitos

Hallazgo	Interpretación	Requisito
Gina Tufo (min 12:28-13:00): “Lograr que por una pregunta se pueda confirmar antes del inicio de las 12. No voy a venir, entonces eso como no va a venir, automáticamente ese cupo ya está disponible y ya se	Los becarios no notifican ausencias con anticipación, causando: (a) preparación de raciones para becarios ausentes (desperdicio estimado: 15-20 raciones/día); (b) imposibilidad de reasignar cupos a estudiantes en lista de espera hasta las 2:00 PM. Una confirmación anticipada permitiría optimización de recursos y distribución equitativa.	RF09: El sistema debe enviar una notificación push institucional a las 10:00 AM a todos los becarios activos preguntando si confirmarán su asistencia al almuerzo del día, con opciones Sí/No, actualizando los cupos en el panel de cocina a las 11:30 AM y enviando recordatorio a las 11:00 AM a quienes no hayan respondido.

puede contabilizar de antemano los cupos libres.”		
Gina Tufo (min 3:46- 4:47 y 6:50- 7:30): “Seis y media se pueden estar anotando”; “Para evitar que hagan cola, que se anote desde la mañana; Todos los días se actualizan”; “y sobre llegadas tardías: a veces, a las 1:58, 1:59, aparecen sus compañeros así, pero en grupo.”	El proceso manual de lista de espera obliga a llegadas innecesariamente tempranas (6:30 AM), genera incertidumbre real sobre disponibilidad hasta el inicio del servicio (2:00 PM) y provoca situaciones caóticas cuando grupos llegan minutos antes del cierre, desperdiciando tiempo estudiantil y generando percepción de inequidad en el acceso al servicio.	RF10: El sistema debe habilitar un módulo de inscripción digital para estudiantes no becarios accesible desde las 6:00 AM hasta 5 minutos antes del cierre de cada servicio, mostrando en tiempo real: cupos disponibles, posición en lista de espera y tiempo estimado, con notificación push automática al alcanzar las 3 posiciones anteriores al turno del usuario.

Tabla 5: Transformación a requisitos

7. Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor(es)	Fuente	Prioridad
RF01	Registrar postulación mediante formulario web con documentos PDF (máx. 5 MB por archivo).	Estudiante postulante	BPMN 2, B02; Mapeo de procesos (formatos Filial Ilo)	Alta
RF02	Calcular puntaje socioeconómico automáticamente según criterios configurables (ingresos, dependientes, vulnerabilidad, ubicación).	Sistema / Administrador	BPMN 2, B04; Reglamentos del comedor universitario UNAM	Alta
RF03	Generar código QR único encriptado con AES-256 por beneficiario aprobado y enviarlo por correo en formato PNG.	Sistema	BPMN 2, B05; ACS 1	Alta
RF04	Registrar asistencia por escaneo QR en ≤ 2 seg validando estado de beca, horario y no duplicidad del día.	Estudiante beneficiario	BPMN 2, B09; ACS 1	Alta
RF05	Permitir al beneficiario enviar justificaciones de inasistencia con	Estudiante beneficiario	BPMN 2, M3; ACS 1,	Media

	documentos probatorios en 3 días hábiles posteriores.			
RF06	Planificar menús semanales y proyectar demanda de raciones en tiempo real para personal de cocina.	Personal de cocina / Administrador	BPMN 2, B11; ACS 1,	Media
RF07	Generar reportes automáticos de asistencia exportables en PDF y Excel, disponibles en tiempo real.	Dirección de Bienestar Universitario	BPMN 2, B12; ACS 1,	Alta
RF08	Realizar backups automáticos de la BD diariamente a las 02:00 AM, conservando últimos 30 respaldos con verificación SHA256.	Sistema	ACS 1, RF08; RN08	Alta
RF09	El sistema debe enviar una notificación push institucional a las 10:00 AM a todos los becarios activos preguntando si confirmarán su asistencia al almuerzo del día, con opciones Sí/No, actualizando automáticamente los cupos en el panel de cocina a las 11:30 AM y enviando recordatorio a las 11:00 AM a quienes no hayan respondido.	Estudiante beneficiario	Entrevista semiestructurada con Gina Tufo (12:28-13:00)	Alta
RF10	El sistema debe habilitar un módulo de inscripción digital para estudiantes no becarios accesible desde las 6:00 AM hasta 5 minutos antes del cierre de cada servicio, mostrando en tiempo real: cupos disponibles, posición en lista de espera y tiempo estimado, con notificación push al alcanzar las 3 posiciones anteriores.	Estudiante no becario	Entrevista semiestructurada con Gina Tufo (3:46-4:47) y (6:50-7:30)	Alta
RF11	El sistema debe calcular a las 9:00 AM un pronóstico de asistencia para cada servicio usando el algoritmo: 60 % respuestas de confirmación recibidas, 30 % historial individual (últimos 30 días) y 10 % factores contextuales (exámenes, feriados, eventos), enviando el reporte al personal de cocina con desglose por tipo de dieta.	Personal de cocina	Entrevista semiestructurada con Gina Tufo (5:47-6:20)	Alta
RF12	El sistema debe permitir a trabajadores sociales crear solicitudes de acceso temporal para casos sociales (máx. 5 días hábiles consecutivos) con documento	Trabajador social	Entrevista semiestructurada con Gina Tufo (15:36-16:25)	Alta

	justificativo PDF (máx. 2 MB), requiriendo aprobación del jefe de Asistencia Social mediante firma digital, mostrando impacto en cupos en tiempo real y bloqueando solicitudes que excedan el 5 % de los cupos diarios reservados para casos sociales.			
--	--	--	--	--

Tabla 6: Requisitos funcionales

8. Requisitos no funcionales

Código	Requisito	Actor(es)	Fuente
RNF01	El tiempo de respuesta para validación de QR y consulta de cupos disponibles no debe superar 2 segundos bajo carga normal de 500 usuarios concurrentes.	Sistema	ACS 1, RNF01; Entrevista Gina Tufo
RNF02	HTTPS con TLS 1.3 obligatorio. Contraseñas con bcrypt (factor ≥ 12). Datos sensibles cifrados con AES-256 en reposo y tránsito. Cumpliendo la Ley N° 29733 y Ley N° 30096.	Sistema	ACS 1, RNF03; Ley N° 29733; Ley N° 30096
RNF03	Sistema responsive en móviles y escritorio. Un usuario nuevo debe completar la confirmación de asistencia (RF09) o inscripción en lista de espera (RF10) en menos de 90 segundos.	Todos los actores	ACS 1, RNF04; Entrevista Gina Tufo
RNF04	Disponibilidad del 99.5 % en días hábiles académicos (06:00:00 h), con ventanas de mantenimiento anunciadas con 24 h de anticipación.	Todos los actores	ACS 1
RNF05	Soportar al menos 800 usuarios concurrentes (becarios + no becarios + personal) sin que el tiempo de respuesta se incremente más del 15 % respecto a carga de 100 usuarios.	Sistema	ACS 1
RNF06	El sistema debe tener compatibilidad con navegadores modernos	Todos los actores	ACS 1
RNF07	Código siguiendo patrón MVC con separación clara de capas, documentado en español y modularizado para actualizaciones independientes de componentes.	Personal administrativo	ACS 1

Tabla 7: Requisitos no funcionales

9. Diagrama de casos de uso

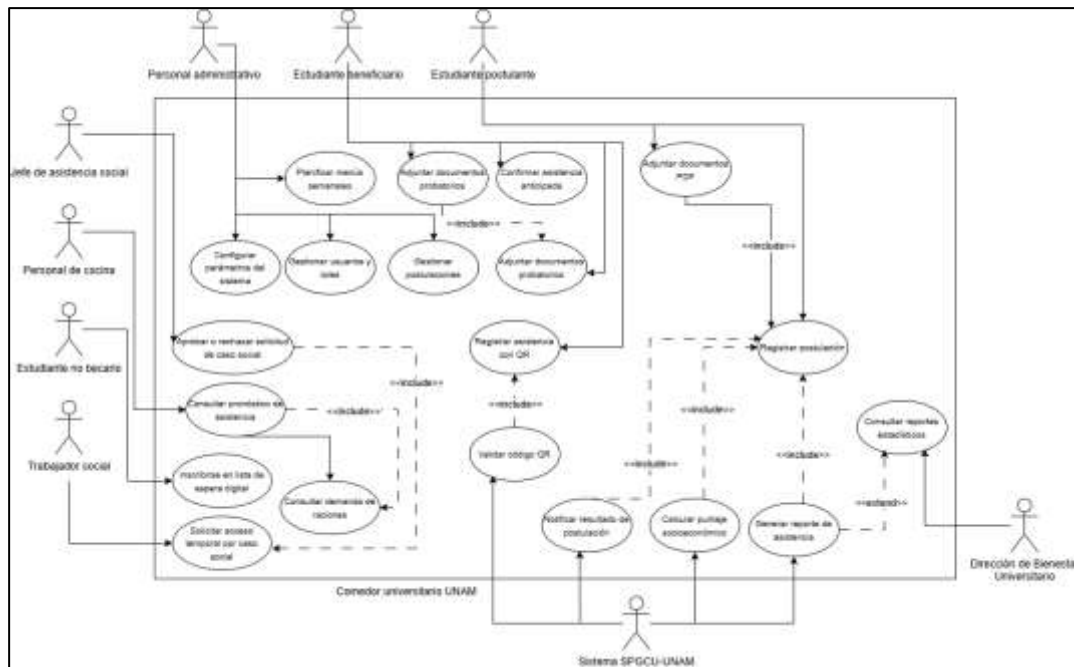


Imagen 1: Diagrama de casos de uso

10. Matriz de trazabilidad completa

Stakeholder	Proceso BPMN	Actividad	RF	Caso de uso
Estudiante postulante	Postulación virtual	B02: Formulario web y adjunción virtual de PDF.	RF01	CU01, CU02
Sistema	Postulación virtual	B04: Calcular puntaje.	RF02	CU03
Sistema	Registro asistencia	B05: Generar QR.	RF03	CU06
Estudiante beneficiario	Registro asistencia	B09: Tiempo de validación QR menor o igual a 2 segundos.	RF04	CU05, CU06
Estudiante beneficiario	Justificaciones	SP 2-A: FUT virtual.	RF05	CU07, CU08
Personal de cocina / Administración	Planificación de servicio	B11: Proyectar raciones.	RF06	CU11, CU12

Dirección de Bienestar Universitario	Generación de reportes	B12: Reporte automático.	RF07	CU13, CU14
Sistema	Administración	Backup 2:00 AM.	RF08	CU15
Asistente social	Confirmación de asistencia	Notificación push 10:00 AM.	RF09	CU16
Asistente social	Lista de espera digital	Inscripción no becarios RT.	RF10	CU17
Asistente social / Personal de cocina	Pronóstico asistencia	Diseño intuitivo por algoritmo “60/30/10”.	RF11	CU18
Asistente social / Jefe de asistencia	Gestión de casos sociales	Solicitud y firma digital.	RF12	CU19, CU20

Tabla 8: Matriz de trazabilidad completa

11. Validación de requisitos

Requisito	Claro	Completo	No Ambiguo	Verificable
RF09	Especifica acción clara: notificación push a las 10:00 AM con pregunta binaria.	Incluye actor, frecuencia, horas clave (10:00, 11:00, 11:30 AM).	Define exactamente horarios y acciones sin términos.	Simular 100 becarios respondiendo y validar panel de cocina a las 11:30 AM.
RF10	Especifica acceso desde 6:00 AM hasta 5 min antes de cierre mostrando 3 datos en RT.	Actor (no becario), servicios (desayuno/almuerzo/cena) y umbral de notificación (3 posiciones).	Define exactamente cuándo inicia/termina y qué información muestra.	Prueba de carga con 50 usuarios simultáneos a las 6:00 AM.
RF11	Especifica cálculo a las 9:00 AM con ponderaciones específicas.	Actor (cocina), horario (9:00 AM) y factores con pesos “60/30/10”.	Las fórmulas y fuentes de datos están completamente especificadas.	Comparar pronóstico vs. asistencia real en 5 días de prueba.
RF12	Especifica flujo completo: creación de solicitud, aprobación y	Actor (trabajador social/jefe), límites (5 días, PDF tamaño menor a 2 MB y 5% reserva).	Define documentos requeridos, quién aprueba	Intento de crear solicitud por 6 días consecutivos

	bloqueo automático.		y qué se bloquea.	(debe bloquear en el día 6).
--	---------------------	--	-------------------	------------------------------

Tabla 9: Validación de requisitos

12. Criterios de aceptación

Requisito	Escenario	Resultado esperado
RF09	Un becario recibe la notificación push a las 10:00 AM y selecciona “No” a las 10:07 AM.	El sistema registra la respuesta, libera el cupo, no envía el recordatorio de las 11:00 AM y actualiza el panel de cocina a las 11:30 AM con +1 cupo disponible.
RF10	Un no becario abre la app a las 06:15 AM, ve 5 cupos disponibles en posición #3. A las 07:00 AM, 2 becarios confirman “No”.	El sistema actualiza a 7 cupos disponibles, posición #1, y envía notificación push al estudiante. Si no confirma llegada en 10 min, pasa al siguiente en lista.
RF11	A las 08:55 AM en día de examen parcial, el sistema genera el pronóstico para almuerzo.	El pronóstico muestra 160 raciones (60 % confirmaciones + 30 % historial + 10 % factor examen). El jefe de cocina ajusta preparación. Error máximo aceptable: $\leq 5\%$ vs. asistencia real.
RF12	Un trabajador social crea solicitud para caso social del 03 al 07/06/2026, adjuntando PDF de 1.8 MB.	El sistema solicita aprobación al jefe, muestra impacto en cupos, genera QR temporal tras aprobación y bloquea cualquier intento de un sexto día consecutivo.

Tabla 10: Criterios de aceptación

13. Prototipos



Imagen 2: Inicio de sesión



Imagen 3: Recuperación de contraseña



Imagen 4: Inicio (Estudiante)



Imagen 5: Ficha socioeconómica (Estudiante)



Imagen 6: Notificaciones e historial (Estudiante)



Imagen 7: Matricula / Becas de comedor universitario (Estudiante)



Imagen 8: Llenado de FUT y envío de postulación (Estudiante)



Imagen 9: Servicios DBU (Estudiante)

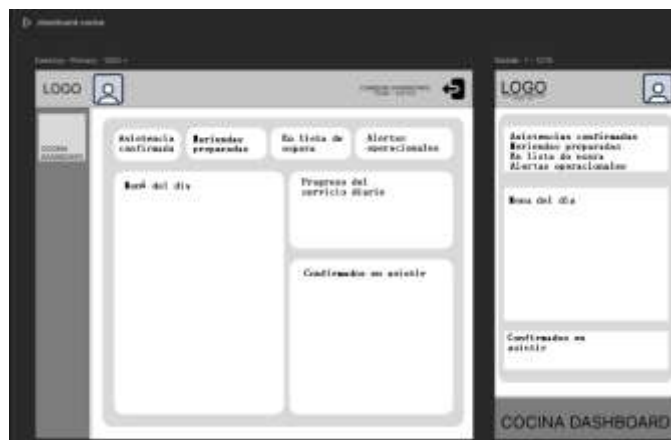


Imagen 10: Dashboard de cocina (Personal de cocina)



Imagen 11: Dashboard de registro de asistencia (Personal administrativo)



Imagen 12: Dashboard de manejo de casos sociales (Asistente social / Jefe de Asistencia Social / Trabajador social)



Imagen 12: Dashboard de reportes y exportaciones (Asistente social / Dirección de Bienestar Universitario)

14. Riesgos de requisitos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Baja adopción de notificaciones push por becarios.	RF09 ineficaz; persiste desperdicio de alimentos.	Campaña de concientización vía correo institucional, recordatorios en app e incentivos por respuesta temprana.
Sobrecarga del servidor en horario pico (6:00 AM).	Fallos en módulo de lista de espera (RF10).	Escalado automático en caché CDN, límite de peticiones por IP y cola de procesamiento asíncrono.
Falsificación de documentos PDF en casos sociales.	Violación del límite de cupos (RF12).	Validación de hash SHA-256 al subir + auditoría mensual por el jefe de Asistencia Social.

Tabla 11: Riesgos de requisitos identificados